DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
6. Sınıf · Fen Bilimleri · 8. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme: Çiçeğin Kısımları, Tozlaşma, Döllenme ve Çimlenme

Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarını (çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ, dişi organ) ve görevlerini açıklar. · Çiçekli bitkilerin hayat döngüsündeki tozlaşma, döllenme, zigot, embriyo, tohum ve meyve oluşumu aşamalarını sıralar. · Tohumun çimlenmesi ile genç bitkinin büyüme-gelişme sürecine etki eden temel çevresel faktörleri karşılaştırır.

HATIRLAYALIM

- Çiçekli bitkilerin üreme organı çiçektir; çanak yaprak tomurcuğu korur ve fotosentez yapar, renkli ve kokulu taç yaprak ise böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur.
- Erkek organ polen üreten başçık ve sapçıktan; dişi organ ise polenin tutunduğu dişicik tepesi, dişicik borusu ve tohum taslağının bulunduğu yumurtalıktan oluşur.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütunda verilen çiçek kısımlarını sağ sütundaki görevleriyle eşleştiriniz.

☐ 1. Çanak yaprak	a) Erkek organda polenlerin (çiçek tozlarının) üretildiği kesecik
☐ 2. Taç yaprak	b) Canlı rengi ve hoş kokusuyla böcekleri çeken yapraklar
☐ 3. Başçık	c) Çiçeği tomurcukken koruyan ve fotosentez yapan yeşil kısım

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tam çiçek görev panosunda numaralanmış kısımlardan hangisinin açıklaması doğru verilmiştir?

1. Yumurtalık Tohum taslağı ve yumurta taşır	**2. Çanak Yaprak** Polen üretip çevreye yayar
3. Sapçık Etlenerek meyveyi oluşturur	**4. Dişicik Borusu** Topraktan su ve mineral emer

Ⓐ 1. Kısım (Yumurtalık): İçinde tohum taslağı ve dişi üreme hücresi (yumurta) bulunur.
Ⓑ 2. Kısım (Çanak yaprak): Polen üreterek rüzgârla çevreye yayılmasını sağlar.
Ⓒ 3. Kısım (Sapçık): Döllenme sonucunda etlenip gelişerek meyveyi oluşturur.
Ⓓ 4. Kısım (Dişicik borusu): Topraktan su ve mineral emerek yapraklara taşır.

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki döllenme sonrası dönüşüm şemasında K, L ve M harfleriyle gösterilen yapılara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Döllenme Sonrası Dönüşüm (K ve L)
Zigot gelişir → K = ? · Tohum taslağı dönüşür → L = ?

Döllenme Sonrası Dönüşüm (M)
Yumurtalık etlenip gelişir → M = ?

Ⓐ K: Polen — L: Meyve — M: Tohum
Ⓑ K: Embriyo — L: Tohum — M: Meyve
Ⓒ K: Çenek — L: Zigot — M: Çanak yaprak
Ⓓ K: Meyve — L: Embriyo — M: Polen

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme süreciyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organı bir arada bulunduran çiçeklere tam çiçek denir.	☐	☐
Çiçekli bitkilerin yaşam döngüsünde önce döllenme, daha sonra tozlaşma olayı gerçekleşir.	☐	☐
Döllenme sonucunda oluşan zigot gelişerek geleceğin taslak bitkisi olan embriyoyu meydana getirir.	☐	☐
Uyku hâlindeki bir tohumun çimlenebilmesi için güneş ışığına ve verimli toprağa doğrudan ihtiyacı vardır.	☐	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun kavramlarla tamamlayınız.

tozlaşma · zigot · sapçık · meyve

1. Polenlerin başçıktan dişicik tepesine taşınması olayına _____ denir.
2. Sperm ve yumurta çekirdeğinin birleşmesiyle oluşan ilk hücreye _____ denir.
3. Döllenmeden sonra dişi organın yumurtalık kısmı gelişerek _____ oluşturur.

6 KISA CEVAP

Çimlenmeye başlayan bir tohumda ilk yeşil yapraklar çıkana kadar çenek kütlesinin azaldığı görülür. Çenek kütlesinin azalma nedenini kısaca açıklayınız.

7 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Tohumun çimlenme evresi (I. evre) ile yeşil yapraklı genç bitki evresi (II. evre) karşılaştırıldığında, II. evrede bitkinin neden güneş ışığına ve karbondioksite ihtiyaç duyduğunu açıklayınız.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

8 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört özdeş fasulye tohumu düzeneğini inceleyerek tablodaki eksik koşul ve çimlenme durumu hücrelerini tamamlayınız. İlk satır örnektir.

1. Kap (Karanlık)
Su var · 25 °C · Hava var

2. Kap (Kuru)
Su yok · 25 °C · Hava var

3. Kap (Soğuk)
Su var · 0 °C · Hava var

4. Kap (Havasız)
Su var · 25 °C · Hava yok

Düzenek	Ortam Koşulları	Çimlenme Durumu ve Nedeni
1. Kap	Nemli pamuk · 25 °C · Hava var · Karanlık	
2. Kap	Kuru pamuk · 25 °C · Hava var · Aydınlık	
3. Kap	Nemli pamuk · 0 °C (Buzdolabı) · Hava var	
4. Kap		Çimlenmez (Oksijen bulunmamaktadır)

9 SIRALAMA

Görselde aşamaları verilen çiçekli bitki hayat döngüsünü tozlaşmadan başlayarak gerçekleşme sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

Evre K
Taslak → Tohum · Yumurtalık → Meyve

Evre L
Polenin dişicik tepesine taşınması

Evre M
Uygun koşullarda tohumdan genç bitki çıkışı

Evre N
Sperm ve yumurtanın birleşip zigotu oluşturması

- ☐ Zigotun gelişerek embriyoyu, tohum taslağının tohumu ve yumurtalığın meyveyi oluşturması
- ☐ Başçıktaki polenlerin rüzgâr veya böceklerle dişicik tepesine taşınması (Tozlaşma)
- ☐ Dişicik borusundan ilerleyen spermin yumurtalıkta yumurta ile birleşmesi (Döllenme)
- ☐ Toprağa ulaşan tohumun su, oksijen ve uygun sıcaklıkta çimlenerek genç bitkiyi oluşturması

10 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle içinde embriyo ve çenek bulunan koruyucu yapının adını bulunuz.

Polenlerin başçıktan dişicik tepesine taşınması olayı ☐☐☐☐☐☐☐☐

Erkek organın başçık kısmında üretilen çiçek tozu ☐☐☐☐☐☐

Çimlenme için su ve sıcaklıkla birlikte gereken oksijen kaynağı ☐☐☐☐

Dişi organda tohum taslağının bulunduğu şişkin alt kısım ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Zigotun gelişmesiyle oluşan taslak bitki ☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki kontrollü deneyde öğrenci, K düzeneğini karanlık dolaba, L düzeneğini ise pencere önüne koymuştur. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır?**

K Düzeneği (Karanlık Dolap)
Nemli pamuk · 25 °C · Oksijen var · Işık yok

L Düzeneği (Aydınlık Pencere Önü)
Nemli pamuk · 25 °C · Oksijen var · Işık var

(A) Her iki düzenekte de su, oksijen ve uygun sıcaklık (25 °C) bulunduğu için tohumlar çimlenir.

(B) Deneyin bağımsız değişkeni (farklı tutulan özelliği) ortamın ışık alıp almamasıdır.

(C) K düzeneğindeki tohumlar karanlıkta kaldığı için çimlenemez, yalnız L düzeneğindeki tohumlar çimlenir.

(D) Bu deney, tohumun çimlenmesi için güneş ışığının gerekli olmadığını kanıtlamak amacıyla kurulmuştur.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tohumların çevreye yayılma yollarını gösteren dört karttan hangisinde verilen bilgi **yanlıştır?**

1. Kart · Rüzgâr
Karahindiba tüyleriyle uçar

2. Kart · Hayvan Postu
Pıtrak dikeni kürklere tutunur

3. Kart · Etli Meyve
Kiraz ve böğürtlen kuşlarla yayılır

4. Kart · Sabit Kalma
Tohumlar hiçbir yere taşınamaz

(A) 1. Kart: Karahindiba gibi hafif ve tüylü tohumlar rüzgârla uzak yerlere savrulur.

(B) 2. Kart: Pıtrak gibi çengelli tohumlar hayvanların postuna tutunarak taşınır.

(C) 3. Kart: Kiraz ve böğürtlen gibi etli meyveleri yiyen kuşlar tohumların yayılmasını sağlar.

(D) 4. Kart: Oluşan tüm tohumlar yalnızca ana bitkinin dibine düşer, başka yere taşınamaz.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki erkek ve dişi organ karşılaştırma kartında numaralanmış ifadelerden hangisi **söylenemez?**

1. Bilgi
Erkek organ: Başçık ve sapçık

2. Bilgi
Döllenme sapçık kısmında olur

3. Bilgi
Dişicik borusu poleni iletir

4. Bilgi
Tohum taslağı tohuma dönüşür

(A) 1. Bilgi: Erkek organ başçık ve sapçık olmak üzere iki bölümden meydana gelir.

(B) 2. Bilgi: Döllenme olayı erkek organın sapçık kısmında gerçekleşir.

(C) 3. Bilgi: Dişicik borusu, dişicik tepesine ulaşan polenin yumurtalığa ilerlediği kanaldır.

(D) 4. Bilgi: Dişi organın yumurtalığında bulunan tohum taslağı döllenmeden sonra tohuma dönüşür.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.